

学号

姓名

专业

年级

院/系

线
订
装
超
勿
题
答

安徽大学 2022-2023 学年第二学期

《高等数学 C》期末考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、选择题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

得分

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 ().

- A. 极限不存在 B. 极限存在但不连续
C. 连续但不可导 D. 可导

2. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx \neq ()$.

- A. 0 B. $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx$ C. $2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 -\sin x dx$ D. $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$

3. 已知 $\int e^x f(x) dx = e^x \sin x + C$, 则 $\int f(x) dx = ()$.

- A. $\sin x + C$ B. $-\cos x + \sin x + C$ C. $\cos x + C$ D. $\cos x + \sin x + C$

4. 若 $f(u)$ 可导, 且 $y = f(e^x)$, 则有 $dy = ()$.

- A. $f'(e^x) dx$ B. $f'(e^x) de^x$ C. $[f(e^x)]' de^x$ D. $[f(e^x)]' e^x dx$

5. 设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, 则下列结论不正确的是 ().

- A. $b = c = 0$ B. 当 $a > 0$ 时, $f(0)$ 为极小值
C. 当 $a < 0$ 时, $f(0)$ 为极大值 D. 当 $a \neq 0$ 时, $(0, f(0))$ 为拐点

二、填空题（本题共五小题，每小题 3 分，共 15 分）

得分	
----	--

6. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. $\int_{-\pi}^{\pi} x \cos x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 函数 $f(x) = \frac{x+1}{x^3+1}$ 的可去间断点为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

9. 设函数 $f(x) = (1 + \sin x)^x$ ，则 $dy|_{x=\pi} = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{\ln(1+x)}, & x < 0, \\ 3x^2 - 2x + k, & x \geq 0. \end{cases}$ （其中 k 是常数），在定义域内连续，
则 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题（本题共六小题，每小题 10 分，共 60 分）

得分	
----	--

11. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \cdots (1 - \frac{1}{n^2}).$

学号

姓名

专业

年级

院/系

订 装 线
答 题 勿 超 装 订 线

线

装

12. 求函数的极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

13. 求曲线 $y = \cos 2x$ 在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处的切线方程和法线方程.

14. $\int x \cos^2 x dx.$

15. $\int_0^3 \sqrt{9-x^2} dx.$

学号

姓名

专业

年级

院/系

订 装 线
答 题 勿 超 装 订 线

线

订

装

16. 已知 $y = \ln \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}}$, 求 y' .

四、综合题（本题共 10 分）

得分

17. 求曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围成平面图形的面积.